

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

APPLICATA T, T-A, L e L-A

27/01/2014

C.d.S. Ing. Informatica e

Ing. Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome, Nome e Matricola.....

Preferenza data orale.....

Quesito 1 Si consideri un bersaglio del gioco delle freccette quadrato di lato 6 (in opportune unità di misura). Al suo interno sono disegnate 3 circonferenze concentriche di raggi rispettivamente 1, 2, 3 (nelle stesse unità di misura). Ogni freccetta viene lanciata a caso nel quadrato e ogni freccetta è lanciata indipendentemente dalle altre. Se una freccetta viene lanciata dentro il cerchio di raggio 1 totalizza 30 punti, una che arrivi nella corona circolare tra la circonferenza di raggio 1 e quella di raggio 2 totalizza 20 punti, mentre una che finisca nella corona tra le circonferenze di raggio 2 e 3 totalizza 10 punti. Le freccette che finiscono esternamente dalla circonferenza di raggio 3 non totalizzano punti. Quale è la probabilità di totalizzare 20 punti lanciando una sola freccetta? Quale è la probabilità di totalizzare 0 punti lanciando una sola freccetta? Quale è il valor medio di punti totalizzato in un lancio? Quale è la probabilità che su due lanci si totalizzino complessivamente 30 punti?

Quesito 2 Sia X una variabile casuale continua con funzione di densità di probabilità data da $f(x) = k(x^2 + x)$ per $x \in [0, 1]$, $f(x) = 0$ altrove. Determinare k , valor medio e varianza di X e funzione di ripartizione di probabilità. Per $Y = 4X^2$ determinare valor medio e funzione di densità di probabilità.

Quesito 3 Una scatola contiene 5 palline bianche e 8 rosse. Estraiamo 3 palline senza reimmissione e sia X il numero di palline rosse estratte, mentre Y sia uguale a 1 se la prima palline estratta è bianca, mentre sia uguale a 0 altrimenti. Per (X, Y) determinare le funzioni di massa di probabilità congiunta e marginali, i valori medi e la covarianza. X e Y sono indipendenti?

Quesito 4 Misurazioni ripetute hanno fornito 51 valori la cui media campionaria e la cui varianza campionaria, in opportune unità di misura, sono risultate: $\bar{X} = 1234$ e $S^2 = 64$. Determinare gli intervalli di confidenza al 90% per media e varianza della popolazione nell'ipotesi che il campione provenga da una popolazione normale.

Quesito 5 Si considerino due punti X e Y scelti a caso in modo che X stia nell'intervallo $[0, 1]$ e Y sia in $[1, 2]$. Quale è la probabilità che la loro distanza sia maggiore di $2/3$? Quale è la probabilità che la media aritmetica tra X e Y sia 1? Quale è la probabilità che la media aritmetica tra X e Y sia maggiore di 1?

Quesito 6 Gigi e Leo escono a mangiare la pizza e decidono chi pagherà il conto con l'aiuto di un dado. Entrambi lanceranno un dado equilibrato e pagherà colui che ha ottenuto il punteggio più basso. Se tutti e due otterranno lo stesso punteggio, rifaranno un lancio a testa e confronteranno di nuovo i punteggi, proseguendo così finché i punteggi non saranno uguali. Quale è il numero medio di turni di lanci che dovranno essere effettuati? Quale è la probabilità che i turni necessari siano esattamente 3? Quale è la probabilità che ne occorran più di 2?